FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

M31

La galaxie d'Andromède

Buc (Yvelines) · Seestar S30 Pro & Seestar S50 Pro (deux montures) · fusion de trois masters empilés, plusieurs nuits de mi-septembre 2026 · environ 1 060 poses cumulées, soit près de 17 h 40 de pose totale.

01 Localisation dans le ciel

M31 se trouve dans la constellation d'Andromède, non loin du grand carré de Pégase. C'est le membre dominant du Groupe local, l'amas d'une cinquantaine de galaxies qui comprend aussi la Voie lactée et le Triangle (M33). Deux galaxies naines l'accompagnent dans le champ : M32, plus compacte, au-dessus du noyau, et M110, plus diffuse, en contrebas — toutes deux visibles sur la carte ci-dessous et sur les images de cette fiche.

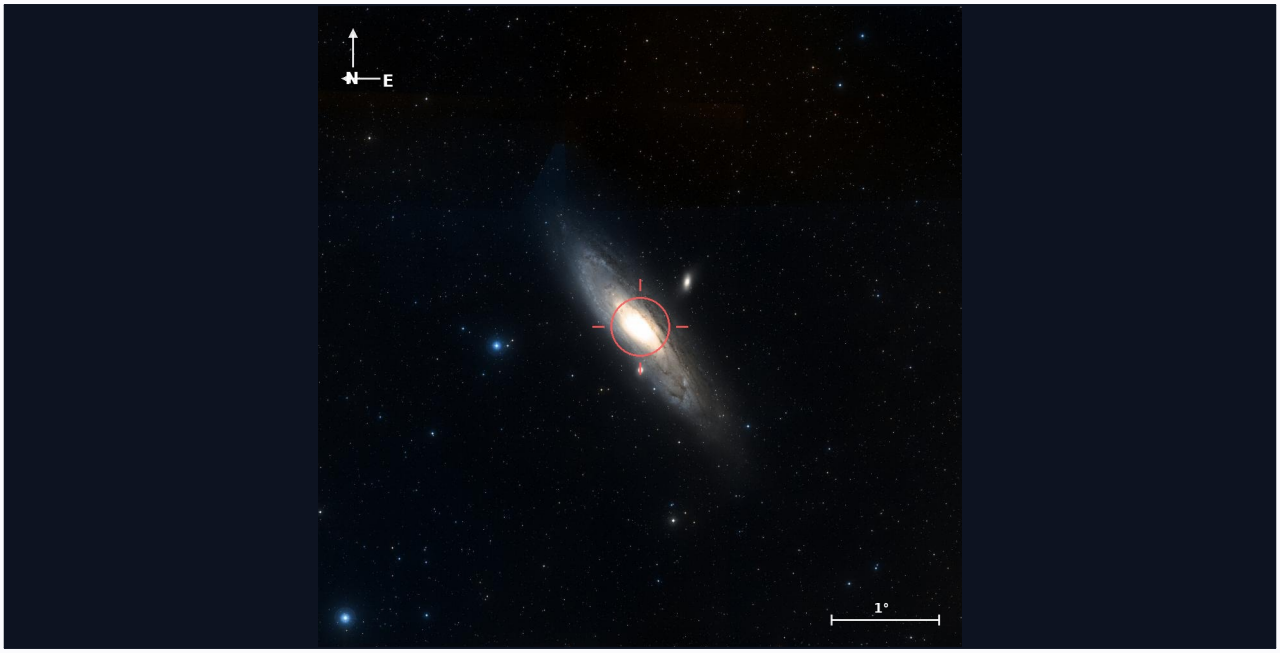
CONSTELLATION
Andromède

COORDONNÉES (J2000)
AD $00^{h}42^{m}44{,}3^{s}$ · Déc +41°1609″

TAILLE APPARENTE
3,2° × 1° (plus de 6 fois le diamètre de la Lune)

CATALOGUES
M31 · NGC 224 · UGC 454

Depuis Buc (latitude ≈ 48,8° N), la déclinaison de M31 (+41°16) dépasse tout juste la colatitude du lieu : elle est donc, en théorie, circumpolaire — elle ne descend jamais vraiment sous l'horizon — même si son passage le plus bas la maintient trop près de l'horizon pour être observée dans de bonnes conditions. Elle culmine en revanche très haut dans le ciel, autour de 82° d'altitude, ce qui en fait une cible idéale d'automne et de début d'hiver, visible dès le début de la nuit et haute sur l'horizon toute la soirée — les conditions dans lesquelles cette série a été acquise, mi-septembre.



CARTE DE LOCALISATION

Champ affiché : 6° · fond DSS2 (CDS/Aladin) · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche

02 Son histoire

La première trace écrite connue de M31 remonte à l'an 964 : l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi la décrit, dans son Livre des étoiles fixes, comme une « petite nébulosité » à l'emplacement de la « bouche du Grand Poisson » — à l'œil nu, sans instrument. Il faudra attendre 1612 pour la première observation télescopique, par l'astronome allemand Simon Marius, et 1764 pour que Charles Messier l'inscrive sous le numéro 31 de son catalogue. Sa vraie nature n'a été comprise qu'au XXe siècle : ce n'est qu'en 1925 qu'Edwin Hubble démontre, en y repérant des étoiles variables céphéides, qu'il s'agit d'une galaxie à part entière, bien au-delà de la Voie lactée — une découverte qui a changé l'échelle connue de l'Univers.

Pourquoi ce nom ? M31 porte le nom de la constellation dans laquelle elle se trouve, Andromède, elle-même tirée de la mythologie grecque : Andromède était une princesse éthiopienne, fille de Cassiopée, enchaînée à un rocher en offrande au monstre marin Cetus pour expier l'orgueil de sa mère, avant d'être sauvée par le héros Persée. La galaxie n'a donc aucun lien physique avec ce récit : elle emprunte simplement les coordonnées célestes de la figure mythologique dessinée dans cette portion du ciel.

Physiquement, M31 est une galaxie spirale, un peu plus grande que la Voie lactée, qui abriterait de l'ordre de mille milliards d'étoiles — deux à cinq fois plus que notre propre galaxie. Les mesures les plus récentes et les plus précises (fondées notamment sur des couples d'étoiles binaires à éclipses) la placent à environ 2,5 millions d'années-lumière, avec une incertitude de quelques pour cent seulement — une distance étonnamment bien connue pour un objet aussi lointain.

---

03 Une anecdote à son propos

M31 détient un petit record : c'est l'objet le plus lointain que l'œil humain puisse distinguer sans instrument. Par une nuit bien noire, loin de toute pollution lumineuse, elle apparaît comme une tache floue et allongée, à peine plus grande qu'une étoile diffuse — et pourtant, la lumière qui atteint alors la rétine a mis environ 2,5 millions d'années à faire le trajet. Al-Soufi, au Xe siècle, l'avait déjà repérée dans ces conditions, sans savoir qu'il regardait un objet aussi extraordinairement distant — pour lui comme pour les astronomes européens jusqu'au début du XXe siècle, ce n'était qu'un nuage parmi les étoiles de notre propre galaxie.

M31 n'est pas seule : elle est actuellement en interaction avec ses galaxies satellites, M32 et M110, visibles toutes les deux sur les images de cette fiche, et son disque et son halo portent les traces de fusions passées avec d'autres galaxies naines. Elle-même se rapproche de la Voie lactée à plusieurs centaines de kilomètres par seconde ; les modélisations les plus récentes, affinées grâce aux mesures de mouvement propre du satellite Gaia, donnent environ une chance sur deux d'une collision entre les deux galaxies dans les prochains milliards d'années — un scénario encore débattu, mais qui fait de la galaxie que l'on photographie ce soir une future voisine bien plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici le stack tel qu’il sort de l’empilement, avant toute retouche : un simple étirement automatique (autostretch) pour rendre le signal visible, sans calibration des couleurs, sans traitement du bruit ni des étoiles. Le noyau lumineux de M31 domine déjà l’image, avec ses deux satellites — M32 juste au-dessus, M110 plus bas — et le léger gradient de fond hérité de la fusion des trois masters, qui sera corrigé aux étapes suivantes.



STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

Fusion de trois masters (Seestar S30 Pro et S50 Pro) · environ 1 060 poses, ~17 h 40 de pose cumulée · 1978 × 3703 px, avant recadrage

05 Les images finales

Entre les deux, le traitement complet : correction du gradient de fond, calibration des couleurs SPCC, renforcement de la netteté (BlurXTerminator), réduction ciblée des étoiles avec protection du noyau, débruitage léger, recadrage serré au format 3:4 et étirement à fond noir. Après plusieurs essais de colorisation créative (dorée, bleu froid, teal-orange, violette …), le choix final s'est porté sur la version de référence, sans renforcement de couleur supplémentaire au-delà de la calibration SPCC : seule une légère saturation de 0,30 la distingue de la version naturelle présentée ci-dessous.



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

Même cadrage et même étirement que la version retenue, calibration SPCC sans saturation ajoutée · 1672 × 2230 px



VERSION FINALE — COLORISÉE

Version retenue par l'utilisateur : calibration SPCC + saturation 0,30, fond noir, cadrage serré 3:4 · 1672 × 2230 px

---

Sources : Wikipédia (Galaxie d'Andromède, Andromeda Galaxy) · CDS/Aladin (carte de localisation, fond DSS2) · en-têtes FITS des masters d'origine (Seestar S30 Pro / S50 Pro) · NOTES.md du projet M31_combined.